



安徽大學  
Anhui University

# 实验三 数据选择器及应用

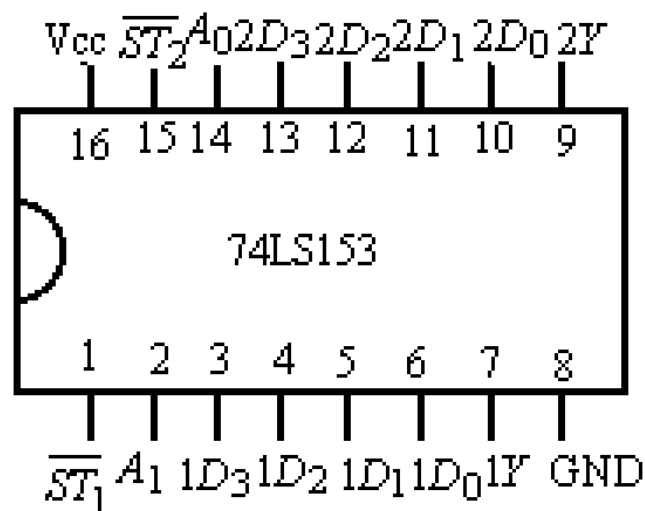
## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验目的

- ① 掌握数据选择器的逻辑功能和使用方法
- ② 学习用数据选择器进行组合逻辑电路设计的方法

### ■ 实验原理

数据选择器是数字系统中常用的中规模集成电路。它的主要功能是从多路输入数据中选择一路作为输出，而选择哪一路由当时的控制信号决定。如图所示为双4选1数据选择器引脚排列图。



## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验原理

74LS153内部有两个地址码共用的4选1数据选择器。通过输入不同的地址码 $A_1$ ,  $A_0$ , 可以控制输出Y选择4个输入数据 $D_0 \sim D_3$ 中的一个。下表为74153逻辑功能表。

| $\overline{ST}_1(\overline{ST}_2)$ | $A_1$ | $A_0$ | $Y_1$    | $Y_2$        |
|------------------------------------|-------|-------|----------|--------------|
| 1                                  | ×     | ×     | 0        | (0)          |
| 0                                  | 0     | 0     | $D_{10}$ | ( $D_{20}$ ) |
| 0                                  | 0     | 1     | $D_{11}$ | ( $D_{21}$ ) |
| 0                                  | 1     | 0     | $D_{12}$ | ( $D_{22}$ ) |
| 0                                  | 1     | 1     | $D_{13}$ | ( $D_{23}$ ) |

## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验原理

由上表所示，可以写出函数表达式。

$$Y_1 = [\bar{A}_1 \bar{A}_0 D_{10} + \bar{A}_1 A_0 D_{11} + A_1 \bar{A}_0 D_{12} + A_1 A_0 D_{13}] \overline{ST}_1$$

$$Y_2 = [\bar{A}_1 \bar{A}_0 D_{20} + \bar{A}_1 A_0 D_{21} + A_1 \bar{A}_0 D_{22} + A_1 A_0 D_{23}] \overline{ST}_2$$

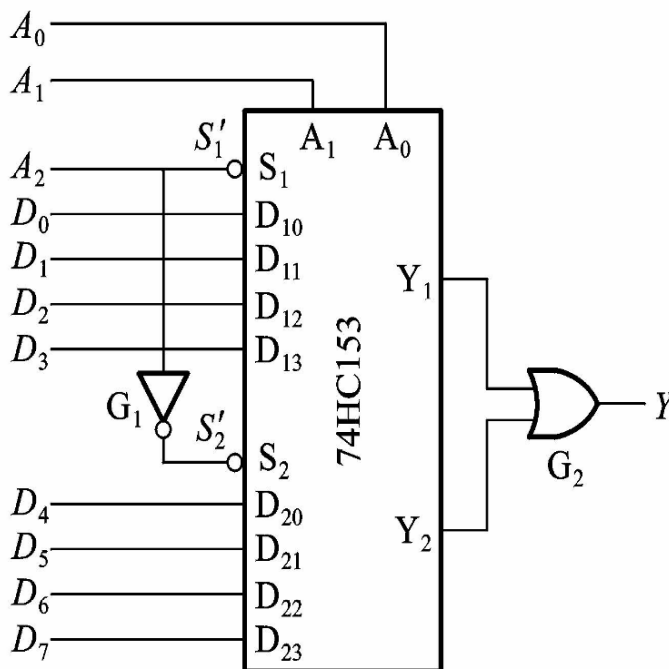
其中 $D_0 \sim D_3$ 为4路数据输入端。 $A_1, A_0$ 为输入地址代码，可组成四种状态：“00”，“01”，“10”，“11”，依次对应选择 $D_0, D_1, D_2$ 和 $D_3$ 。为选通输入端或称使能端，它的作用是控制数据选择器处于“工作”或“禁止”的状态，低电平有效。 $Y$ 为选择输出端。数据选择器的应用非常广泛：利用选通输入端进行选择对象数量的扩展；实现逻辑函数；变并行码为串行码电路(并入串出)等。

# 实验三 数据选择器及应用

## ■ 实验原理

### ➤ 扩展应用 —— 8选1数据选择器

4选1数据选择器74LS153只有两个地址输入端  $A_1$  和  $A_0$ ，用使能端作为高位地址码输入端来构成8选1数据选择器，其中  $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$  为8选1数据选择器的片选信号、 $A_1$  和  $A_0$ 。

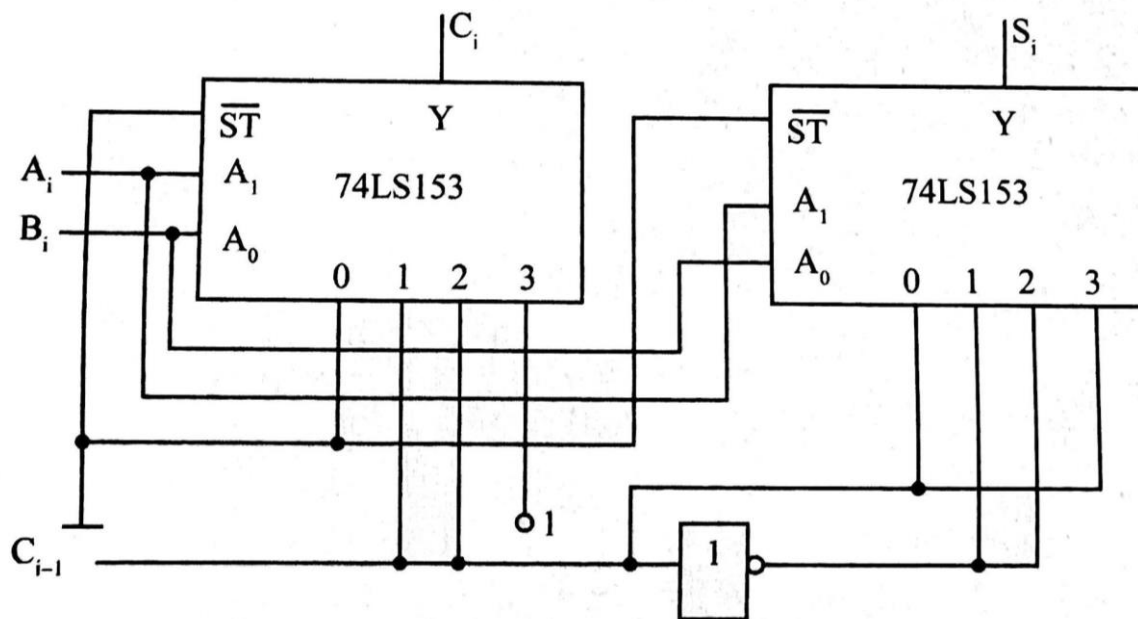


## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验原理

#### ➤ 扩展应用 —— 1位全加器

全加器是常用的算术运算电路。 $A_i$ 、 $B_i$ 为两个输入的一位二进制数， $C_{i-1}$ 为低位二进制数相加的进位输出到本位的输入，则 $S_i$ 为本位二进制数 $A_i$ 、 $B_i$ 和低位进位输入 $C_{i-1}$ 相加之和， $C_i$ 为 $A_i$ 、 $B_i$ 和 $C_{i-1}$ 相加向高位的进位输出。用两个4选1数据选择器实现一位全加器的电路。





## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验预习要求

- 复习中规模集成电路数据选择器的工作原理，逻辑功能及使用方法
- 掌握数据选择器的扩展方法及用数据选择器实现逻辑函数的方法。
- 根据设计任务的要求，画出逻辑电路图设计相应的实验步骤。



## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验内容及步骤

完成下列设计实验。

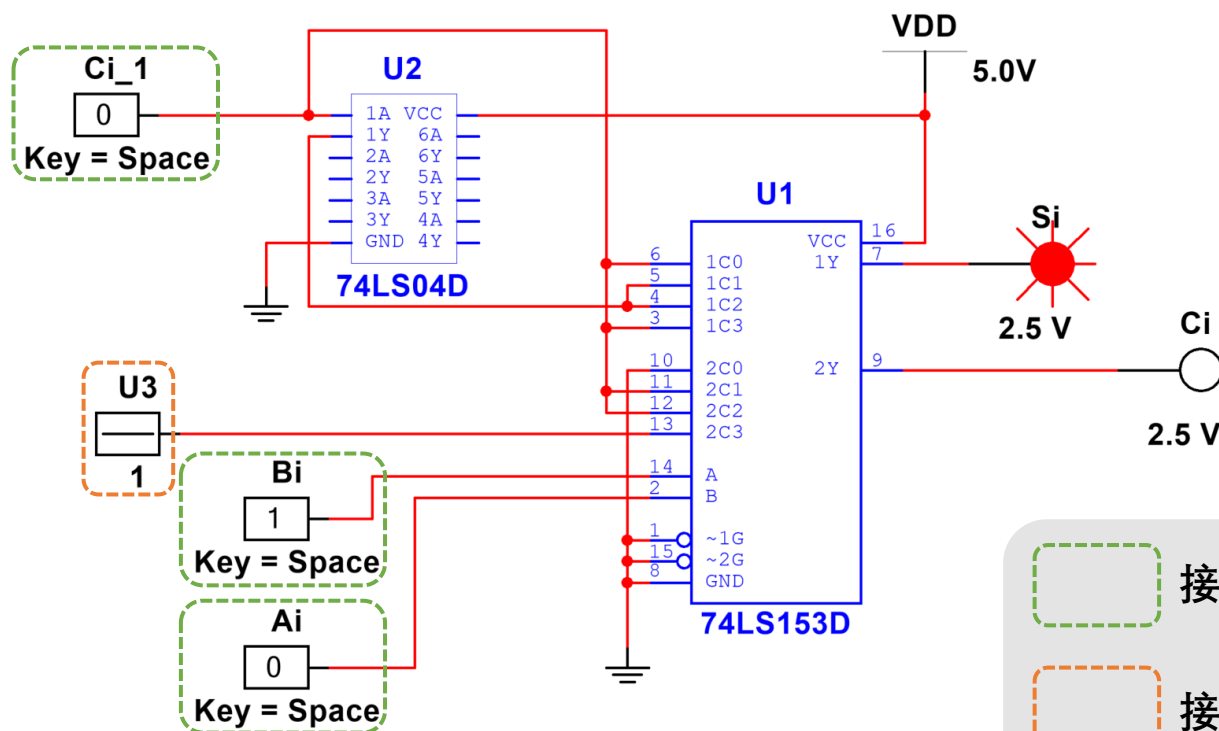
- ① 测试4选1数据选择器74LS153的逻辑功能。
- ② 使用数据选择器74LS153完成一位全加器。画出设计逻辑电路图，检测并记录电路功能。
- ③ 用4选1数据选择器74LS153加必要的门电路实现下列逻辑函数，采用实验方法验证。（可以采用功能扩展法或降维图法进行设计）

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 2, 3, 10, 11, 12, 13)$$

## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验参考电路

② 使用数据选择器74LS153完成一位全加器。





## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 注意！

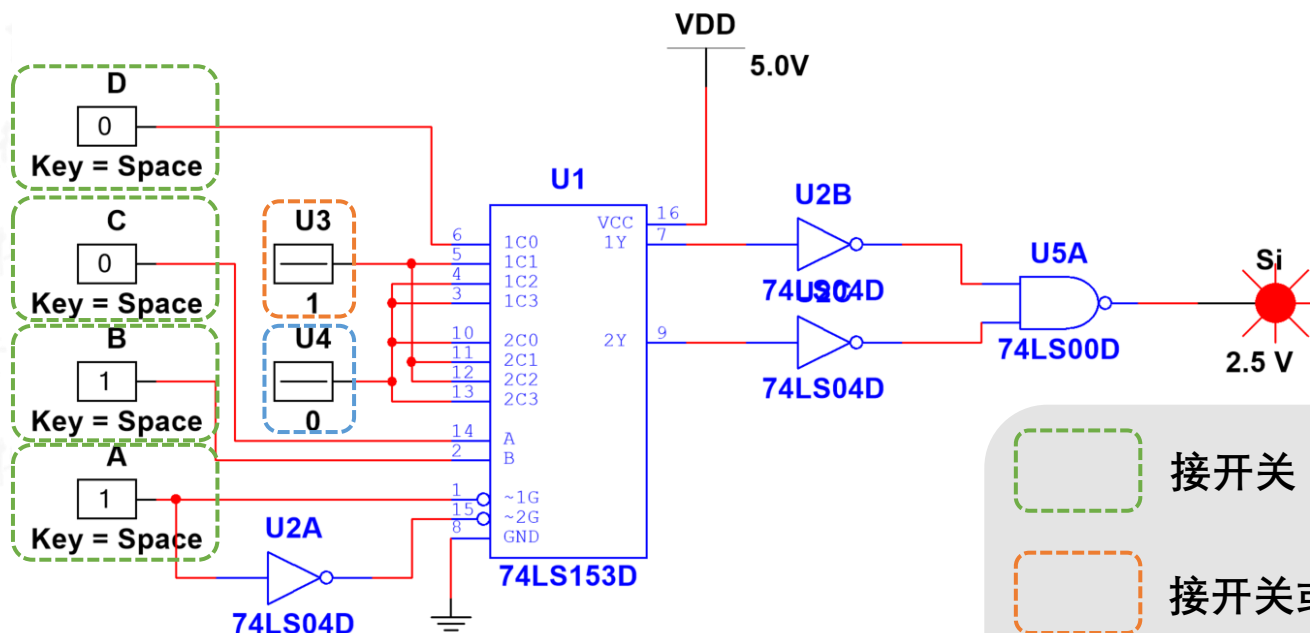
- 使用MSI器件时，器件的各控制输入端必须按逻辑要求接入电路，不能悬空处理。
- 该实验中所用的集成芯片种类较多，在插入或拔取集成芯片时，须切断电源，不能带电操作

## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验参考电路

- ③ 用4选1数据选择器74LS153加必要的门电路实现下列逻辑函数  $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 10, 11, 12, 13)$

方法一：

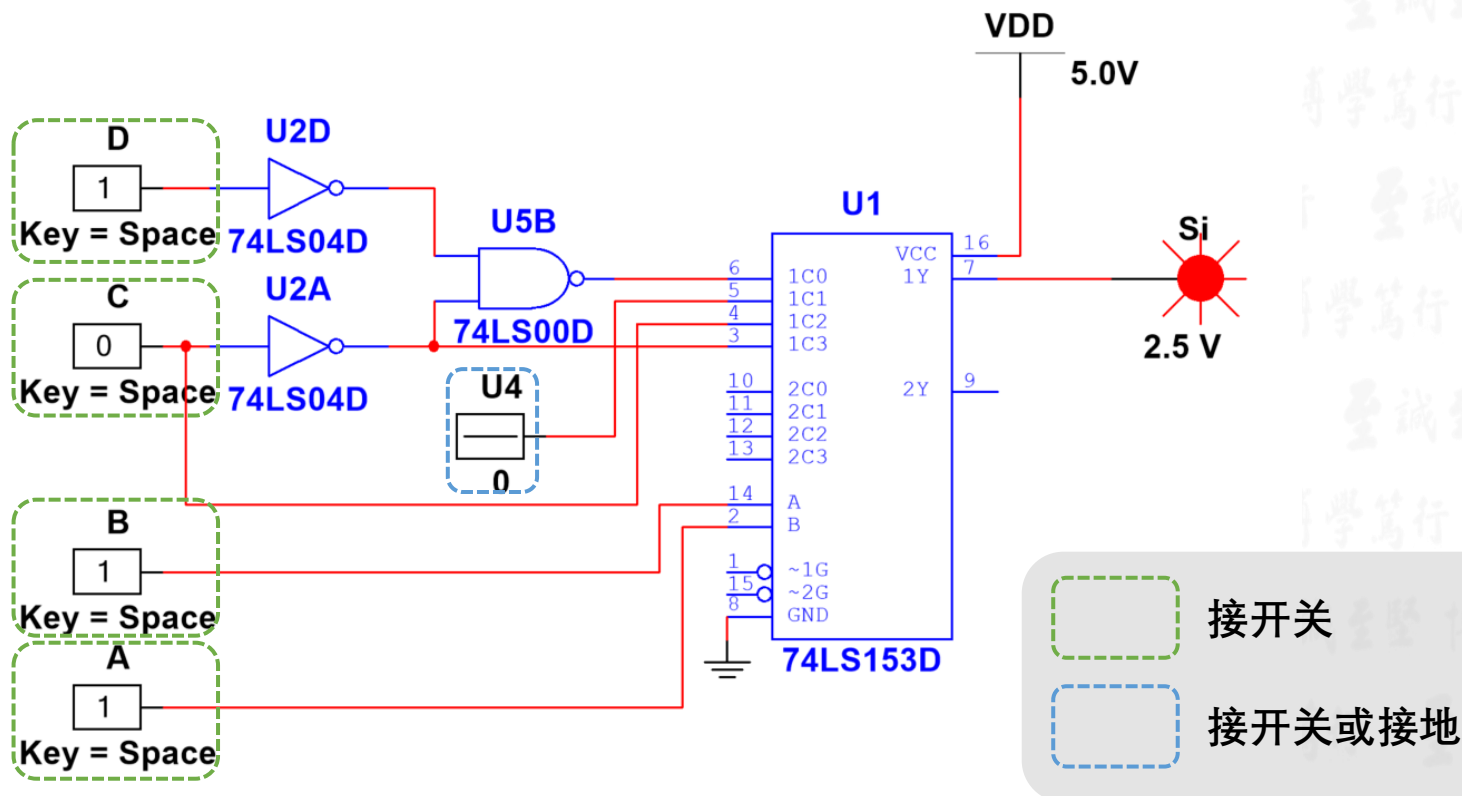


# 实验三 数据选择器及应用

## ■ 实验参考电路

- ③ 用4选1数据选择器74LS153加必要的门电路实现下列逻辑函数  $F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 2, 3, 10, 11, 12, 13)$

方法二：





## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验设备与器材

- (1) 数字逻辑实验箱 一台
- (2) 集成芯片：
  - 双4选1数据选择器74LS153 一片
  - 与非门74LS00 一片
  - 反相器74LS04 一片（可选）

注：相关集成芯片的引脚排布请参考教材P178 “4.2 常用TTL集成电路型号及引脚图”。



## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验报告要求

- (1) 每个实验任务都要写出设计过程，画出逻辑电路图。
- (2) 写出实验步骤和测试方法。
- (3) 附有实验记录，并对结果进行分析讨论。

附：实验内容2（1位全加器）记录表格，实验内容3记录表格自拟。

| 输入端   |       |           | 输出端   |       |
|-------|-------|-----------|-------|-------|
| $A_1$ | $A_0$ | $C_{i-1}$ | $S_i$ | $C_i$ |
|       |       |           |       |       |
|       |       |           |       |       |
|       |       |           |       |       |
|       |       |           |       |       |
|       |       |           |       |       |



## 实验三 数据选择器及应用

### ■ 实验思考题

(1) 如何利用数据选择器的选通和选择输入的灵活连接，将4选1数据选择器扩展为8选1数据选择器或16选1数据选择器。